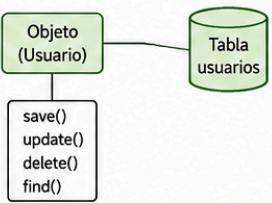
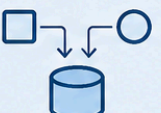
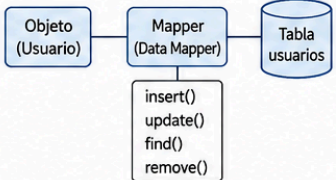
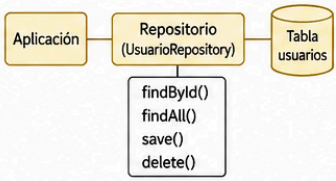
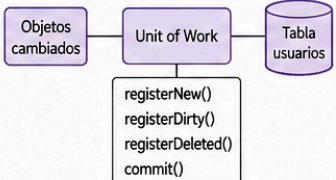


3. Patrones ORM:

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los patrones principales utilizados para que los ORM permitan a los programadores trabajar con objetos, realizando la abstracción para no utilizar las sentencias del lenguaje SQL? Realizar un cuadro explicando cada uno de ellos.

Cuadro comparativo:

Patrones principales utilizados en ORM

PATRÓN	¿QUÉ HACE?	¿CÓMO SE APLICA EN UN ORM?	EJEMPLO EN UN ORM
 ACTIVE RECORD	El objeto representa un registro de la base de datos y contiene métodos para guardarlo, modificarlo o eliminarlo.	Cada objeto incluye la lógica necesaria para persistir sus propios datos en la base de datos. 	El objeto se encarga de persistir sus datos. <pre>usuario = Usuario() usuario.nombre = "Juan" usuario.save()</pre>
 DATA MAPPER	Separa los objetos del programa de la base de datos. Un componente externo realiza el mapeo entre objetos y tablas.	Un mapper (o componente de mapeo) se encarga de convertir objetos en registros de la base de datos y viceversa. 	El mapper realiza las operaciones de persistencia. <pre>mapper = UsuarioMapper() mapper.save(usuario) usuario = mapper.find(5)</pre>
 REPOSITORY	Proporciona una interfaz para consultar y guardar objetos sin que el programador tenga que utilizar SQL.	El repositorio ofrece métodos para acceder a la colección de objetos del dominio, ocultando los detalles de la fuente de datos. 	El programador trabaja con métodos del repositorio. <pre>repo = UsuarioRepository() usuario = repo.findById(5) repo.save(usuario)</pre>
 UNIT OF WORK	Registra los cambios realizados en los objetos y los guarda en la base de datos como una única operación.	Administra los objetos nuevos, modificados o eliminados y sincroniza todos los cambios con la base de datos al confirmar la transacción. 	Se guardan todos los cambios al confirmar la unidad de trabajo. <pre>uow.registerDirty(usuario) uow.registerNew(otroUsuario) uow.commit()</pre>